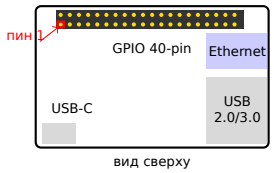
ELTAY BB CM4 — пинаут разъёма GPIO 40-pin и питание

Источник: техническая спецификация ELTAY BB CM4 от 18.07.25 (табл. 1, п. 2.11–2.16, табл. 2). Всё ниже взято из неё; чего в спецификации нет, помечено явно.

Как можно запитать плату (по спецификации)

USB Type-C (XS10)	**5 В, до 15 Вт**	Абс. макс. −0,5…6 В. Штатный вход 5 В/3 А.
2-pin POWER (XP10)	**7–27 В**	Абс. макс. −0,3…40 В. В п. 1.3 указано 7–36 В, в п. 2.16 — 7–27 В: опирайтесь на **7–27 В**. Только для исполнения платы с XP10 (аудиоразъём 3.5 мм тогда не распаян, прил. А). **Полярность XP10 в спецификации не указана** — смотрите шёлкографию платы.
Контакты 40-pin	**не описано**	Пины 2, 4 (5 В) и 1, 17 (3.3 В) названы в таблице выводов, но спецификация **не говорит, что на них можно подавать питание на плату**, и не указывает допустимые токи. Подачу 5 В на пины 2/4 без схемы платы или подтверждения производителя не делайте.

ALT2	ALT1	Имя	нечёт.	чёт.	Имя	ALT1	ALT2
		3.3 В	1	2	5 В		
	I2C2_SDA	GPIO4_B4	3	4	5 В		
	I2C2_SCL	GPIO4_B5	5	6	GND		
	PWM15	GPIO4_C3	7	8	GPIO0_D1	UART2_TX	
		GND	9	10	GPIO0_D0	UART2_RX	
SDMMC2_D0	I2S1_MCLK	GPIO3_C6	11	12	GPIO3_C7	I2S1_SCLK_TX	SDMMC2_D1
		GPIO4_A0	13	14	GND		
	UART7_TX	GPIO4_A2	15	16	GPIO4_A3	UART7_RX	
		3.3 В	17	18	GPIO4_A1		
I2C4_SDA	SPI3_MOSI	GPIO4_B2	19	20	GND		
	SPI3_MISO	GPIO4_B0	21	22	GPIO4_A4	UART9_TX	
I2C4_SCL	SPI3_CLK	GPIO4_B3	23	24	GPIO4_A6	SPI3_CS0	
		GND	25	26	GPIO4_A7	SPI3_CS1	
	I2C3_SDA	GPIO1_A0	27	28	GPIO1_A1	I2C3_SCL	
	UART9_RX	GPIO4_A5	29	30	GND		
SDMMC2_DET	I2S1_SDI2	GPIO3_D4	31	32	GPIO4_C0	PWM11	
		GPIO3_D7	33	34	GND		
SDMMC2_D2	I2S1_LRCK_TX	GPIO3_D0	35	36	GPIO3_D5	I2S1_SDI3	SDMMC2_PWREN
SDMMC2_CLK	I2S1_SDI1	GPIO3_D3	37	38	GPIO3_D2	I2S1_SDI0	SDMMC2_CMD
		GND	39	40	GPIO3_D1	I2S1_SDO0	SDMMC2_D3



вид сверху

5 В · 3.3 В · GND · GPIO · I2C · UART · SPI · ШИМ · I2S · SDMMC

Нумерация и расположение — по табл. 1 и рис. 5 спецификации: нечётные пины в ряду, ближнем к центру платы, пин 1 — у левого края (красный квадрат на рис. 5), вид сверху. Уровень сигналов GPIO выбирается впаянным резистором: **R78 — 3.3 В, R77 — 1.8 В** (второй не впаивается); исключение — GPIO0_D0 и GPIO0_D1 (пины 10 и 8), у них всегда 3.3 В. До подключения проверьте, какой резистор стоит на вашей плате. Подача 3.3 В на линии при 1.8 В выходит за допустимое.

Таблица выводов GPIO 40-pin

№	Имя (GPIO)	ALT1	ALT2	Примечание
1	3.3 В			
2	5 В			
3	GPIO4_B4	I2C2_SDA		подтяжка 2.2 кОм
4	5 В			
5	GPIO4_B5	I2C2_SCL		подтяжка 2.2 кОм
6	GND			
7	GPIO4_C3	PWM15		
8	GPIO0_D1	UART2_TX		только 3.3 В; отладочный UART
9	GND			
10	GPIO0_D0	UART2_RX		только 3.3 В; отладочный UART
11	GPIO3_C6	I2S1_MCLK	SDMMC2_D0	
12	GPIO3_C7	I2S1_SCLK_TX	SDMMC2_D1	
13	GPIO4_A0			
14	GND			
15	GPIO4_A2	UART7_TX		
16	GPIO4_A3	UART7_RX		
17	3.3 В			
18	GPIO4_A1			
19	GPIO4_B2	SPI3_MOSI	I2C4_SDA	
20	GND			
21	GPIO4_B0	SPI3_MISO		
22	GPIO4_A4	UART9_TX		
23	GPIO4_B3	SPI3_CLK	I2C4_SCL	
24	GPIO4_A6	SPI3_CS0		
25	GND			
26	GPIO4_A7	SPI3_CS1		
27	GPIO1_A0	I2C3_SDA		
28	GPIO1_A1	I2C3_SCL		
29	GPIO4_A5	UART9_RX		
30	GND			
31	GPIO3_D4	I2S1_SDI2	SDMMC2_DET	
32	GPIO4_C0	PWM11		
33	GPIO3_D7			
34	GND			
35	GPIO3_D0	I2S1_LRCK_TX	SDMMC2_D2	
36	GPIO3_D5	I2S1_SDI3	SDMMC2_PWREN	
37	GPIO3_D3	I2S1_SDI1	SDMMC2_CLK	
38	GPIO3_D2	I2S1_SDI0	SDMMC2_CMD	
39	GND			
40	GPIO3_D1	I2S1_SDO0	SDMMC2_D3	

Шины на разъёме

Шина	Пины	Замечание
I2C2 (SDA/SCL)	3 / 5	Подтяжка 2.2 кОм на плате.
I2C3 (SDA/SCL)	27 / 28	
I2C4 (SDA/SCL)	19 / 23	Это ALT2 пинов SPI3_MOSI/SPI3_CLK: одновременно с SPI3 использовать нельзя.
SPI3	MOSI 19, MISO 21, CLK 23, CS0 24, CS1 26	
UART7 (TX/RX)	15 / 16	
UART9 (TX/RX)	22 / 29	
UART2 (TX/RX)	8 / 10	Отладочный UART, продублирован на XP8; только 3.3 В. Занимать под прикладные задачи не стоит.
ШИМ	PWM15 — 7, PWM11 — 32	

Номера устройств в Linux (`/dev/i2c-N`, `/dev/ttyS*`, `spidev`) зависят от образа ОС и дерева устройств модуля; в спецификации платы их нет. Альтернативные функции берутся из документации на установленный модуль (ELTAY RM66 / Orange Pi CM4).

Прочие разъёмы, важные при запуске

Разъём	Контакты	Назначение
Вентилятор, 4-pin 2.54 мм	GND, 5 В, FAN, PWM (по шёлкографии сверху вниз)	5-вольтовый вентилятор, управление ШИМ (PWM7), настраивается в ОС.
XP8, 3-pin	GND, RX, TX (сверху вниз)	Выведенный отладочный UART2. Уровень 3.3 В.
XP7, 4-pin (PoE)	1–4: TR0_TAP … TR3_TAP	Выводы PoE (средние точки Ethernet-трансформатора), предназначены для PoE HAT. Как обычный вход питания не использовать.
USB Type-C (XS10)	VBUS, GND, CC1/CC2, SHD	CC1 и CC2 подтянуты к GND резисторами 5.1 кОм. SHD (экран) соединён с GND. При питании от XP10 можно отдавать наружу не более 1 А.
Кнопки	BOOT, RESET, RECOVERY	BOOT — Maskrom, RESET — перезапуск SoC, RECOVERY — режим Recovery.
Светодиоды	PWR, WORK, PCIe	PWR — есть 3.3 В от модуля, WORK — пользовательский.

Перед первой подачей питания

1. Определите исполнение платы: аудиоразъём 3.5 мм или XP10 (7–27 В). Они взаимоисключающие.
2. Проверьте, какой из резисторов R77/R78 запаян (3.3 или 1.8 В на GPIO).
3. Для XP10: до подключения источника определите полярность. На схеме USB Type-C экран и контакты GND соединены, так что минус XP10 должен звониться на корпус USB-C разъёма. Защита от переполюсовки в спецификации не описана, поэтому полярность ошибаться нельзя.
4. Первый запуск — от лабораторного блока питания с ограничением тока; с USB Type-C — от источника 5 В.
5. Напряжение АКБ Dingo 4S (14.8–16.8 В, по прошивке Arduino) укладывается в диапазон XP10 7–27 В, но подключать его напрямую стоит только после проверки полярности и установки предохранителя.
6. Установленный модуль: полная совместимость — ELTAY RM66 и Orange Pi CM4; Raspberry Pi CM4 — ограниченная.